

ID	Artigo	Contexto / publico	Ambiente digital	Método / design de gamificação	Elementos principais	Condições de avaliação	Conclusão principal	Limitações críticas
A1	A game-based learning system based on Octalysis gamification framework to promote employee Japanese learning	Funcionários adultos em aprendizagem de japonês	Sistema digital de aprendizagem	Octalysis Framework	Objeto com divras, desafios, feedback, recompensas, progresso	Experimento com funcionários, melhoria em engajamento, desempenho, motivação e retenção	C2 / C4	Forte para mostrar gamificação em treinamento corporativo adulto, com framework específico e validação empírica.
A2	Adaptive Gamification in Higher Education	Estudantes de ensino superior	Contexto educacional gamificado	Adaptação por perfil de jogadores, gêneros, SDT e MEC	Elementos personalizados conforme perfil e preferências	Survey com 481 estudantes, identifica preferências diferentes por elementos de jogo	C2 / C4	Importante para criticar abordagens genéricas. Mostra que a gamificação precisa considerar perfis, preferências e diferenças individuais.
A3	APAR: A Structural Design and Guidance Framework for Gamification in Education	Ensino superior, curso em LMS/Moodle	LMS / Moodle	Framework APAR: Activities, Points, Achievement and Rewards	Atividades, pontos, conquistas e recompensas	Implementação em curso de Redes de Computadores, aumento de participação e aprovação	C1 / C3	Muito forte para discutir framework operacional de gamificação em LMS, com guia de implementação.
A4	Gamified Networked Learning Environments in Higher Education	Bacharelado e mestrado em Computação	Plataforma online Answers	Framework de criação de valor de Wenger + gamificação	Pontos, badges, leaderboards, interações em Q&A	372 participantes, liga VCCa-RS, melhoria em valor aplicado, práticas de aprendizagem e motivação	C3 / C4	Forte para discutir plataformas digitais, engajamento e criação de valor, mas usa elementos clássicos de gamificação.
A5	Minimax Optimization of Gamification Strategies in University Educational Software	Estudantes universitários em software educacional	Software educacional	Otimização minmax baseada em teoria dos jogos	Pontos, níveis, badges, rankings, missões, feedback adaptativo	Quase-experimento com 240 estudantes, maior desempenho e engajamento no grupo experimental	C1 / C4	Relevante por propor modelo formal de decisão para escolher estratégias gamificadas sob incerteza.
A6	Beyond points and badges	Curso online de pós-graduação em design instrucional	Curso online / LMS	Educational Design Research + Vibeck & Hunter	Narrativa, missões, leaderboards, badges, multimídia interativa	189 participantes, três iterações, gera cinco princípios de design	C1 / C3	Um dos artigos mais fortes. Mostra gamificação como processo iterativo, contextual e refinado, não como simples adição de pontos e badges.
A7	Addressing Motivation in an E-Learning Scenario by applying Narration and Choice	Adult education e e-learning autodirigido	Ambiente e-learning em navegador	SDT, narrativa, escolha de agentes pedagógicos	Narrativa, escolha de ordens, agente virtual	Estudo experimental pré-registrado: melhora autonomia, mas sem efeitos positivos significativos nos demais constructos	C4 / C5	Essencial para discussão crítica: mostra que gamificação fortemente fundamentada pode gerar efeitos limitados.
A8	Gamification of in-class activities in flipped classroom lectures	Ensino superior em flipped classroom	Quiz gamificado em contexto de aula invertida	Theory of Gamified Learning + SDT	Pontos, quiz, leaderboards por equipe, feedback imediato	Experimento com 295 estudantes, efeitos indolentes em comportamento vs desempenho no processo; melhora motivação e relacionamentos	C4	Forte para rebutar mitos e experimentos. Mostra que a gamificação afeta aprendizagem por mediação do processo, não diretamente.
A9	The Effect of Gamification on Artificial Intelligence Ethics Awareness in Indonesian College Students	Estudantes universitários aprendendo ética em IA	Postfórum de ciências gamificado	Design Thinking + Octalysis + 487PS	Pontos, avatares, leaderboards, quests, minisats, quizzes, feedback	Quase-experimento pré-testa com 102 estudantes, aumento na consciência ética sobre IA	C1 / C4	Bom exemplo de gamificação aplicada a tema emergente, com prototipagem e avaliação de aprendizagem/engajamento.
A10	Adaptive Gamification Framework for Computer Science Education Using ML-Based Dynamic Difficulty Adjustment	Estudantes de Computação	Plataforma adaptativa de aprendizagem	Machine learning, reinforcement learning e dynamic difficulty adjustment	Dificuldade adaptativa, desafios, feedback, sinais de engajamento	Testes indicam aumento de engajamento, retenção e acurácia	C2 / C4	Forte para discutir personalização em tempo real, IA e gamificação adaptativa.
A11	Learning up in corporate training	Funcionários e gestores adultos em treinamento corporativo	Plataforma Discovery Innovation Growth	Gamificação articulada a carga cognitiva, SDT e teoria da troca social	Pontos, badges, leaderboards, desafios, interação social	Melhoria mista com 110 participantes, PLS-SEM e eye tracking, melhora valorção, compartilhamento e desempenho	C2 / C4	Muito forte para a recente de adultos, para sai do ensino superior e mostra impacto em desempenho profissional.
A12	Gamification pedagogy	Ensino superior, curso redimensionado	Curso com elementos presenciais e online	Modelo centrado no estudante, digitais, motivacionais e metacognitivos	Personas, progressão, recompensas, feedback, escolha, colaboração	Implementação por dois anos, análises qualitativas indicam aumento de motivação e engajamento	C1 / C2	Essencial para discutir design centrado no estudante e seleção intencional de mecânicas a partir de metacognições.
A13	Planned to Play	Adult learners em ensino superior online	LMS institucional da Open University Malaysia	User-Centred Design + LUXU adaptativa	Recompensas, progresso visual, dashboard customizável, planejador de tempo, notificações inteligentes	FGDs com 8 estudantes adultos e 7 tutores, identifica necessidades e elementos relevantes para adultos	C2 / C3	Um dos mais alinhados a HPC: conecta gamificação, LUXU, LCO, LMS e necessidades reais de adultos.
A14	GAMBLEEF	Estudantes de Computação em programação Java	Mobile learning framework	Gamificação + recomendação personalizada por filogenia colaborativa	Níveis, scores, badges, leaderboards, feedback, recomendações	Experimento com 90 estudantes, gamificação melhora motivação, mas aprendizagem melhora mais com recomendação personalizada	C3 / C4	Importante para mostrar que gamificação sozinha pode melhorar, mas personalização é decisiva para aprendizagem.
A15	The role of gamification in sustainable teacher education	Formação inicial de professores	Atividades gamificadas em formação docente	Gamificação + aprendizagem flexível + concept change theory	Atividades individuais e em grupo, badges, competições, recursos digitais/ativos	Solomon four-group design com 122 participantes, grandes efeitos cognitivos e afetivos	C4	Forte para rebutar metodologias. Mostra impacto em conceitos abstratos na formação docente.
A16	Gamification and active learning in project management	Mestrado em Engenharia Industrial / gestão de projetos	Jogo educacional Scrum-rog	Scrum, sprint, desafios, decisões, competição, colaboração	Plataforma, avatares, desafios, decisões, competição, colaboração	Estudo experimental com grupo controle, melhora compreensão, motivação e eficiência	C1 / C4	Forte para discutir gamificação alinhada a competências profissionais e aplicação prática de conceitos.
A17	The Effects of Competition in Gamified Online Discussions	Pós-graduação em tecnologia educacional	Plataforma gamificada de discussões online	Gamificação com foco isolado em competição vs leaderboard	Pontos, badges, níveis, leaderboards	Quase-experimento com 22 estudantes, leaderboards não gerou diferenças significativas em engajamento/comportamento ou cognitivo	C4 / C5	Fundamental para a crítica: competição vs leaderboard não geraram engajamento nem qualidade cognitiva.
A18	Search and sensory	Ensino superior em desenvolvimento de jogos/computação	Unidade curricular gamificada	Gamificação estrutural com RPG, SDT e arquétipos de jogadores	XP, classes, batalhas, recompensas, leaderboards, progressão	Action research com 34 estudantes, foco em estudantes com baixa presença e envolvimento	C1 / C3	Forte para discutir gamificação estrutural e RPG como estratégia para estudantes em risco de desengajamento.
A19	Expert consensus on gamification strategies for ICT courses	Ensino superior em cursos de TIC	Contexto de design instrucional para TIC	Design modificado com especificidades	Challenges, quests, pontos, recompensas, badges, leaderboards, feedback	12 especialistas: consenso sobre desafios/quests, participação ativa, resolução de problemas e colaboração	C1 / C3	Importante para discutir critérios de design validados por especialistas, embora ainda demanda validação empírica com estudantes.
A20	Gamification as a transferable pedagogical innovation for technology education	Curso introdutório de Computação/tecnologia	Título gamificado com plataforma digital	Framework transferível, narrativa e colaboração	Narrativa, progressão, desafios, tarefas lóbulas, colaboração	Dois pilotes com 117 estudantes, alta conclusão e satisfação; limitação por participação voluntária e não randomizada	C1 / C5	Forte para discutir transferibilidade e consistência de plataformas, mas com cautela quanto à causalidade.
A21	Learning through play	Ensino superior a distância em quatro disciplinas	Ambiente virtual / Moodle	Modelo do ciclo de vida para gamificação em EAD	Pontuação, níveis, rankings, cartas, tutoriais, vínculos sociais, desbloqueio de conteúdo	150 estudantes, melhora média em interações, realização de exames, aprovação e desempenho em problemas	C1 / C4	Muito forte para EAD: propõe um modelo completo de planejamento, implantação, validação e tipos aprendidas.